المدرسة المغربية للهندسة
ECOLE MAROCAINE D'INGENIERIE

Ecole marocaine d'ingénierie (EMG-Rabat)
5ème année Génie Électrique

Compte Rendu de TP N°1

Etude des systèmes dans l'espace d'état sous Matlab et Simulink

---

Réalisé par :
ABOURICH Ayoub
EL KOULI Khalid

Demandé par :
Pr AKKARY Ahmed

Année Universitaire : 2025 - 2026

Table des matières

Table des figures **2**

1 Introduction **3**

2 Préparation Théorique **3**
2.1 Représentations d'état des trois systèmes . . . 3
2.2 Analyse des éléments de la représentation d'état . . . 4
2.3 Passage de la représentation d'état à la fonction de transfert . . . 4
2.4 Réponses aux questions théoriques complémentaires . . . 5

3 Étude du Système 1 : Circuit électrique RLC **6**
3.1 Modélisation et script Matlab . . . 6
3.2 Analyse mathématique des résultats de la console Matlab . . . 7
3.3 Simulation des réponses temporelles (Matlab) . . . 8
3.4 Simulation dans Simulink (BO et BF) . . . 9
3.5 Étude comparative et Interprétation des résultats . . . 11

4 Étude du Système 2 : Système mécanique (Masse en translation) **12**
4.1 Modélisation et script Matlab . . . 12
4.2 Analyse mathématique des résultats de la console Matlab . . . 13
4.3 Simulation des réponses temporelles (Matlab) . . . 14
4.4 Simulation dans Simulink (BO et BF) . . . 15
4.5 Interprétation des résultats du Système 2 . . . 16

5 Étude du Système 3 : Moteur à Courant Continu (MCC) **18**
5.1 Modélisation et script Matlab . . . 18
5.2 Analyse mathématique des résultats . . . 18
5.3 Simulation des réponses temporelles (Matlab) . . . 19
5.4 Validation sous Simulink . . . 20

6 Conclusion Générale **21**

Table des figures

1 Carte des pôles et zéros . . . 8
2 Diagramme de Bode (BO) . . . 8
3 Réponse indicielle BO (Matlab) . . . 8
4 Réponse impulsionnelle BO (Matlab) . . . 8
5 Réponse indicielle BF (Matlab) . . . 9
6 Réponse impulsionnelle BF (Matlab) . . . 9
7 Schéma bloc Simulink pour la réponse indicielle (BO et BF) . . . 9
8 Scope Simulink : Échelon BO . . . 10
9 Scope Simulink : Échelon BF . . . 10
10 Schéma bloc Simulink modifié pour la réponse impulsionnelle (BO et BF) . . . 10
11 Scope Simulink : Impulsion BO . . . 10
12 Scope Simulink : Impulsion BF . . . 10
13 Carte des pôles (Sys 2) . . . 14

14 Diagramme de Bode BO (Sys 2) 14
15 Réponse indicielle BO (Matlab) 14
16 Réponse impulsionnelle BO (Matlab) 14
17 Réponse indicielle BF (Matlab) 15
18 Réponse impulsionnelle BF (Matlab) 15
19 Schéma bloc Simulink pour la réponse indicielle (Sys 2) 15
20 Scope Simulink : Échelon BO (Sys 2) 16
21 Scope Simulink : Échelon BF (Sys 2) 16
22 Schéma bloc Simulink modifié pour l'impulsion (Sys 2) 16
23 Scope Simulink : Impulsion BO (Sys 2) 16
24 Scope Simulink : Impulsion BF (Sys 2) 16
25 Carte des pôles (Sys 3) 19
26 Diagramme de Bode BO (Sys 3) 19
27 Réponse indicielle BO : Instabilité (rampe) 19
28 Réponse impulsionnelle BO (Matlab) 19
29 Réponse indicielle BF (Matlab) 20
30 Réponse impulsionnelle BF (Matlab) 20
31 Schéma bloc Simulink pour la réponse indicielle (Sys 3) 20
32 Scope Simulink : Échelon BO (Rampe) 20
33 Scope Simulink : Échelon BF 20
34 Scope Simulink : Impulsion BO 21
35 Scope Simulink : Impulsion BF 21

1 Introduction

Ce compte rendu présente l'étude de systèmes dynamiques à travers leur représentation dans l'espace d'état. L'objectif est d'utiliser Matlab et son environnement Simulink pour analyser ces systèmes, passer de la représentation interne à la représentation externe (fonction de transfert), et étudier leurs performances temporelles et fréquentielles.

2 Préparation Théorique

2.1 Représentations d'état des trois systèmes

Système 1 : Circuit électrique RLC

D'après la loi des mailles et la relation caractéristique du condensateur, nous avons :

$$u(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + V_c(t)$$
$$i(t) = C\frac{dV_c(t)}{dt} = \frac{dq(t)}{dt}$$

Le vecteur d'état imposé est $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i(t) \\ q(t) \\ V_c(t) \end{bmatrix}$. L'entrée est $u(t)$ et la sortie est $y(t) = x_3(t) = V_c(t)$. Le modèle d'état s'écrit :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{1}{L} \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{C} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + [0]u(t)$$

Fonction de transfert à partir de l'équation différentielle :
L'équation différentielle du circuit RLC est donnée par :

$$LC \cdot \frac{d^2V_c(t)}{dt^2} + RC \cdot \frac{dV_c(t)}{dt} + V_c(t) = u(t)$$

En appliquant la transformée de Laplace avec des conditions initiales nulles, nous obtenons :

$$(LCp^2 + RCp + 1)V_c(p) = U(p)$$

La fonction de transfert $H(p) = \frac{V_c(p)}{U(p)}$ est donc :

$$H(p) = \frac{1}{LCp^2 + RCp + 1}$$

La dérivée de plus haut degré dans l'équation différentielle étant 2, **le système physique est du $2^{\text{ème}}$ ordre**.

Système 2 : Système mécanique (Masse en translation)

L'application du principe fondamental de la dynamique donne :

$$M\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + k_r x(t) = F(t)$$

Le modèle d'état s'écrit (avec $x_1 = x$ et $x_2 = \dot{x}$) :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_r}{M} & -\frac{b}{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + [0]u(t)$$

Système 3 : Moteur à courant continu (MCC)

Les équations électriques et mécaniques sont :

$$u(t) = R_m i(t) + L_m \frac{di(t)}{dt} + kw(t)$$

$$ki(t) = J\frac{dw(t)}{dt} + fw(t)$$

En ajoutant $\theta(t)$ comme troisième état pour l'avoir en sortie :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_m}{L_m} & -\frac{k}{L_m} & 0 \\ \frac{k}{J} & -\frac{f}{J} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_m} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + [0]u(t)$$

2.2 Analyse des éléments de la représentation d'état

Parmi les éléments A, B, C, D, x, u, y, les matrices A, B, C ainsi que le vecteur d'état x varient en fonction de la représentation d'état choisie. En revanche, u (l'entrée), y (la sortie) et D restent identiques car ils représentent les grandeurs physiques réelles du système. La représentation d'état n'est donc pas unique.

2.3 Passage de la représentation d'état à la fonction de transfert

En appliquant la transformée de Laplace aux équations d'état (conditions initiales nulles) :

$$pX(p) = AX(p) + BU(p) \implies X(p) = (pI - A)^{-1}BU(p)$$

En remplaçant $X(p)$ dans l'équation de la sortie :

$$Y(p) = \left[C(pI - A)^{-1}B + D\right] U(p) \implies H(p) = C(pI - A)^{-1}B + D$$

Calcul symbolique sous Matlab :
Conformément à l'énoncé, ce calcul matriciel peut être vérifié de manière purement symbolique sous Matlab à l'aide du script suivant :

Listing 1 – Calcul symbolique de la fonction de transfert

```
syms p;
I = eye(size(A)); % Matrice identit  de la taille de A
H_sym = C * inv(p*I - A) * B + D; % Application de la formule
H_sym = simplify(H_sym); % Simplification de l'expression
```

2.4 Réponses aux questions théoriques complémentaires

1. Équivalence de deux modèles d'état :
Deux modèles d'état sont considérés comme équivalents d'un point de vue entrée-sortie s'ils conduisent exactement à la même fonction de transfert $H(p)$. Cela signifie qu'ils produiront la même réponse temporelle $y(t)$ pour une même entrée $u(t)$, même si le choix mathématique de leurs variables d'état internes $x(t)$ est différent.

2. Lien entre valeurs propres de A et pôles du système :
Les valeurs propres de la matrice dynamique A (calculées en résolvant $\det(pI - A) = 0$) correspondent rigoureusement aux pôles de la fonction de transfert du système. Ce sont ces valeurs qui déterminent entièrement la stabilité du système et la dynamique de son régime transitoire (vitesse de réponse, amortissement).

3 Étude du Système 1 : Circuit électrique RLC

3.1 Modélisation et script Matlab

Les données numériques du système sont : $R = 400\Omega$, $C = 100\mu F$ et $L = 10H$. En nous basant sur les équations d'état, nous définissons les matrices sous Matlab.

Listing 2 – Script Matlab complet - Système 1

```
%% ================= SYSTEME 1 : CIRCUIT RLC =================
clear all; close all; clc;
disp('=========================================================');
disp('                  SYSTEME 1 : CIRCUIT RLC                 ');
disp('=========================================================');

% 1. Donn es num riques
R = 400;
C = 100e-6;
L = 10;

% 2. Matrices d' tat
A1 = [-R/L, 0, -1/L ; 1, 0, 0 ; 1/C, 0, 0];
B1 = [1/L ; 0 ; 0];
C1 = [0, 0, 1];
D1 = 0;
sys1 = ss(A1, B1, C1, D1);

% 3. Dimensions
disp('Dimensions des matrices A, B, C, D :');
disp('Taille de A :'); size(A1)
disp('Taille de B :'); size(B1)
disp('Taille de C :'); size(C1)
disp('Taille de D :'); size(D1)

% 4. Passage  tat  -> Fonction de transfert (Repr sentation externe)
disp('Fonction de transfert du Syst me 1 :');
[num1, den1] = ss2tf(A1, B1, C1, D1);
FT1 = tf(num1, den1)

% 5. Passage FT ->  tat  (v rification tf2ss)
[A1_v, B1_v, C1_v, D1_v] = tf2ss(num1, den1);

% 6. Formes canoniques
sys1_min = minreal(sys1);
sys1_diag = canon(sys1_min, 'modal');
sys1_obs  = canon(sys1_min, 'companion');

% 7. Analyse de stabilit
disp('Valeurs propres de A1 :');
disp(eig(A1));
figure('Name', 'Sys1 : P les et Z ros');
pzmap(sys1);
title('Syst me 1 (RLC) : Carte des P les et Z ros');

% 8. Performances en Boucle Ouverte (BO)
```

```
disp(['Gain statique Sys1 : ', num2str(dcgain(sys1))]);

figure('Name', 'Sys1 : R ponse Indicielle BO');
step(sys1);
title('Syst me 1 (RLC) : R ponse indicielle en BO');

figure('Name', 'Sys1 : R ponse Impulsionnelle BO');
impulse(sys1);
title('Syst me 1 (RLC) : R ponse impulsionnelle en BO');

figure('Name', 'Sys1 : Bode');
bode(sys1);
title('Syst me 1 (RLC) : Diagramme de Bode');

% 9. Boucle Ferm e (BF)
sys1_bf = feedback(sys1, 1);

figure('Name', 'Sys1 : R ponse Indicielle BF');
step(sys1_bf);
title('Syst me 1 (RLC) : R ponse indicielle en BF (retour unitaire)')
    ;

figure('Name', 'Sys1 : R ponse Impulsionnelle BF');
impulse(sys1_bf);
title('Syst me 1 (RLC) : R ponse impulsionnelle en BF (retour
    unitaire)');
```

3.2 Analyse mathématique des résultats de la console Matlab

L'exécution du script nous fournit les résultats numériques suivants, permettant de caractériser le système.

1. Fonction de transfert :

Le calcul du passage de la représentation d'état à la fonction de transfert externe (FT_1) donne le résultat brut suivant :

$$FT_1(s) = \frac{1000s}{s^3 + 40s^2 + 1000s}$$

En simplifiant par s, on retrouve bien la forme canonique d'un système du second ordre :

$$FT_1(s) = \frac{1000}{s^2 + 40s + 1000}$$

2. Stabilité et valeurs propres :

L'analyse de la matrice dynamique A_1 révèle trois valeurs propres :

- $\lambda_1 = 0$
- $\lambda_2 = -20.0000 + 24.4949j$
- $\lambda_3 = -20.0000 - 24.4949j$

Les pôles dominants (complexes conjugués) possèdent une partie réelle strictement négative (-20), garantissant la stabilité asymptotique du système. La présence d'une partie imaginaire confirme le caractère oscillatoire amorti (sous-amorti) du régime transitoire.

3. Gain statique :

Le programme calcule un gain statique de $K = 1$. Le système atteindra donc l'amplitude de sa consigne en régime permanent (en boucle ouverte).

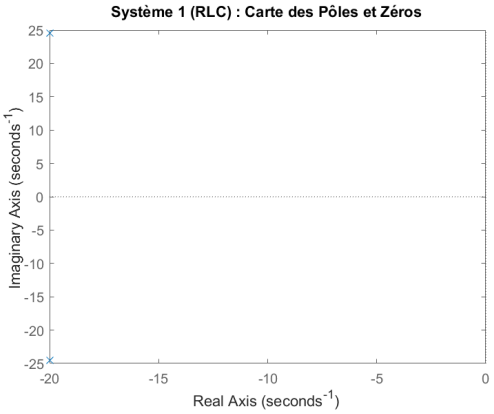

FIGURE 1 – Carte des pôles et zéros

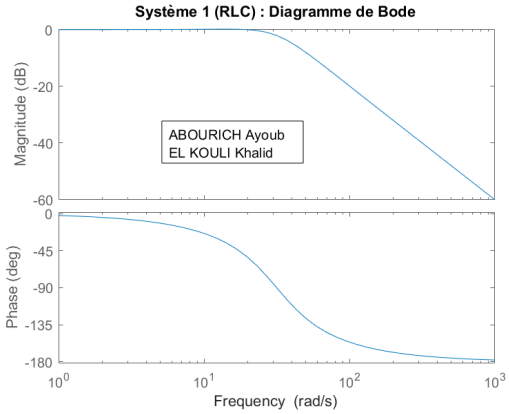

FIGURE 2 – Diagramme de Bode (BO)

3.3 Simulation des réponses temporelles (Matlab)

1. Comportement en Boucle Ouverte (BO)

À l'aide des fonctions `step` et `impulse` de Matlab, nous avons simulé le comportement temporel en Boucle Ouverte :

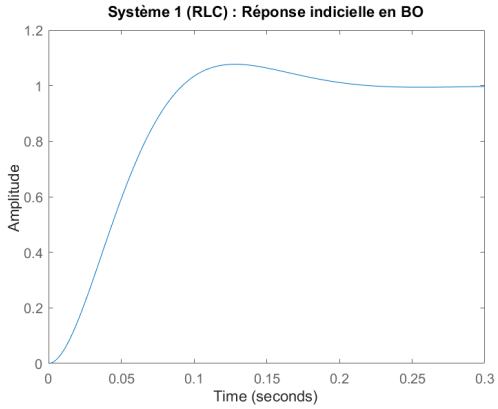

FIGURE 3 – Réponse indicielle BO (Matlab)

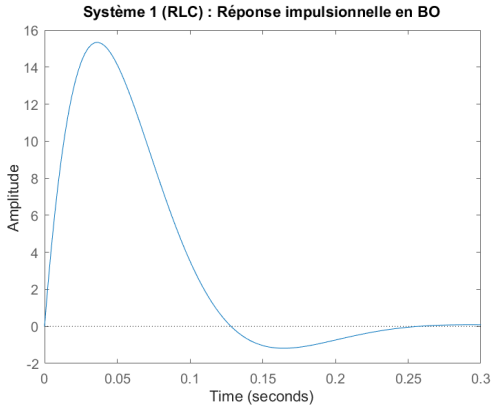

FIGURE 4 – Réponse impulsionnelle BO (Matlab)

2. Comportement en Boucle Fermée (BF)

Pour étudier le système en Boucle Fermée (BF) à retour unitaire, nous avons utilisé la commande `sys1_bf = feedback(sys1, 1)`.

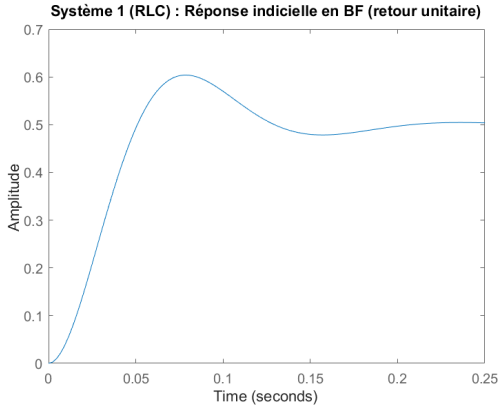

FIGURE 5 – Réponse indicielle BF (Matlab)

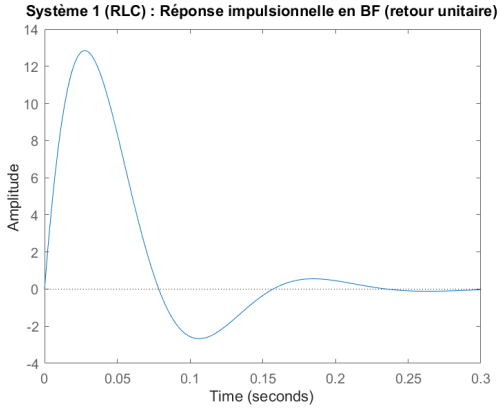

FIGURE 6 – Réponse impulsionnelle BF (Matlab)

3.4 Simulation dans Simulink (BO et BF)

Afin de valider notre modèle mathématique, nous avons reconstitué le système sous Simulink.

1. Étude de la réponse indicielle

Pour la réponse indicielle, nous avons appliqué un échelon unitaire classique (`Step`). En Boucle Fermée, un comparateur (`Sum` paramétré avec `+-`) a été ajouté pour boucler la sortie sur l'entrée.

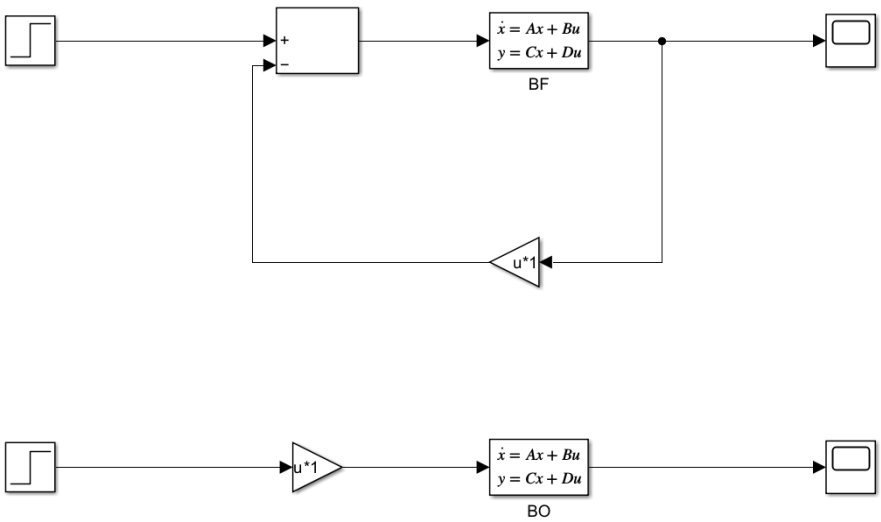

FIGURE 7 – Schéma bloc Simulink pour la réponse indicielle (BO et BF)

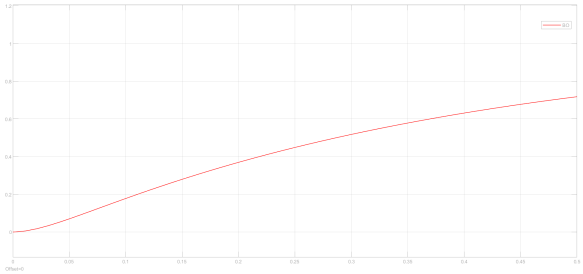

FIGURE 8 – Scope Simulink : Échelon BO

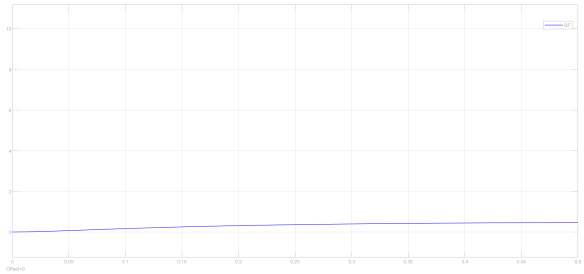

FIGURE 9 – Scope Simulink : Échelon BF

2. Étude de la réponse impulsionnelle

Pour la réponse impulsionnelle, nous avons utilisé la méthode de la différence d'échelons décalés ($1000 \times [\text{Step}(0) - \text{Step}(0.001)]$) générée via un bloc `Sum`. Cela permet de créer un choc d'aire unitaire équivalent au Dirac en entrée du système.

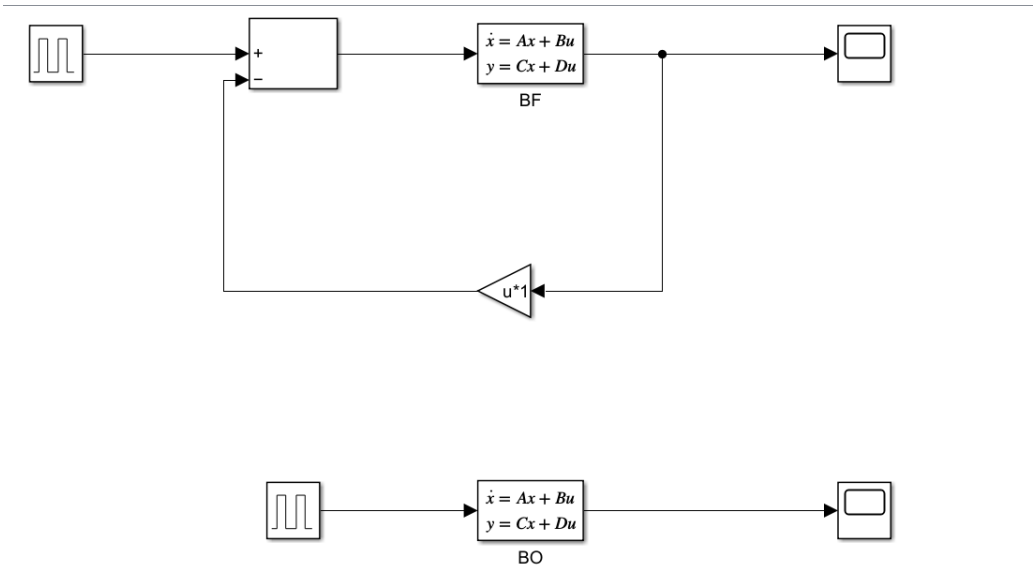

FIGURE 10 – Schéma bloc Simulink modifié pour la réponse impulsionnelle (BO et BF)

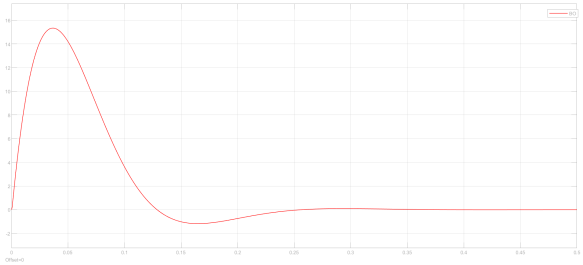

FIGURE 11 – Scope Simulink : Impulsion BO

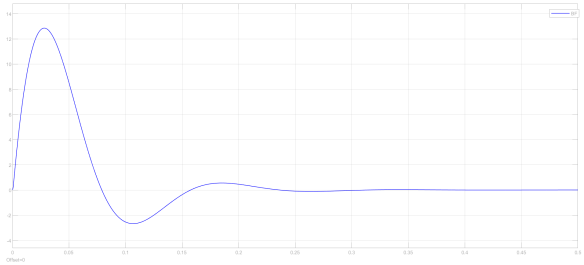

FIGURE 12 – Scope Simulink : Impulsion BF

3.5 Étude comparative et Interprétation des résultats

1. Étude comparative (M-file vs Simulink) :

La comparaison entre les figures issues du programme Matlab (`M-file`) et les captures d'écran du modèle `Simulink` montre une **superposition parfaite** des signaux, que ce soit pour la réponse indicielle ou impulsionnelle.

- L'approche par `M-file` est algorithmique et repose sur la résolution numérique des matrices d'état.
- L'approche `Simulink` est structurelle et résout le système bloc par bloc en intégrant les équations différentielles sous-jacentes.

L'identité parfaite des deux résultats valide notre modèle mathématique d'état. L'approche Simulink se révèle plus intuitive pour visualiser l'architecture de la commande.

2. Interprétation physique et automatique :

L'analyse des courbes nous permet de tirer les conclusions suivantes sur le circuit RLC :

- **Stabilité et Régime (BO) :** La réponse impulsionnelle s'amortit vers zéro, confirmant que le système est asymptotiquement stable. La réponse indicielle en BO présente un léger dépassement, ce qui est caractéristique d'un système du second ordre sous-amorti possédant des pôles complexes conjugués à partie réelle négative. Le gain statique en BO est unitaire (1).
- **Analyse fréquentielle (Bode) :** Le diagramme de Bode montre un comportement de filtre passe-bas du second ordre. La résonance (le léger pic de surtension sur la courbe de gain) est caractéristique des pôles complexes avec un faible amortissement, et on observe une cassure nette de la phase atteignant $-180°$ aux hautes fréquences.
- **Effet de la Boucle Fermée (BF) :** Le bouclage à retour unitaire modifie profondément le régime permanent. Le nouveau gain statique tombe à 0.5. Ceci vérifie la théorie des asservissements où $K_{BF} = \frac{K_{BO}}{1+K_{BO}} = \frac{1}{1+1} = 0.5$. Le bouclage diminue l'amortissement global du système, le rendant plus oscillant.

4 Étude du Système 2 : Système mécanique (Masse en translation)

4.1 Modélisation et script Matlab

Les données numériques du système mécanique sont : raideur $k_r = 2$ N/m, coefficient de frottement visqueux $b = 8$ N.s/m et masse $M = 3$ kg. À partir du modèle d'état établi dans la préparation théorique, nous implémentons les matrices sous Matlab.

Listing 3 – Script Matlab complet - Système 2

```
%% ================= SYSTEME 2 : MASSE EN TRANSLATION =================
clear all; close all; clc;
disp('=====================================================');
disp('            SYSTEME 2 : MASSE EN TRANSLATION          ');
disp('=====================================================');

% 1. Donn es num riques
kr = 2;    % Raideur du ressort (N/m)
b = 8;     % Coefficient de frottement visqueux (N.s/m)
M = 3;     % Masse (kg)

% 2. Matrices d' tat
A2 = [0, 1 ; -kr/M, -b/M];
B2 = [0 ; 1/M];
C2 = [1, 0];
D2 = 0;
sys2 = ss(A2, B2, C2, D2);

% 3. Dimensions
disp('Dimensions des matrices A2, B2, C2, D2 :');
disp('Taille de A2 :'); size(A2)
disp('Taille de B2 :'); size(B2)
disp('Taille de C2 :'); size(C2)
disp('Taille de D2 :'); size(D2)

% 4. Passage  tat  -> Fonction de transfert
disp('Fonction de transfert du Syst me 2 :');
[num2, den2] = ss2tf(A2, B2, C2, D2);
FT2 = tf(num2, den2)

% 5. Formes canoniques
sys2_min = minreal(sys2);
sys2_diag = canon(sys2_min, 'modal');
sys2_obs  = canon(sys2_min, 'companion');

% 6. Analyse de stabilit
disp('Valeurs propres de A2 :');
disp(eig(A2));
figure('Name', 'Sys2 : P les et Z ros');
pzmap(sys2);
title('Syst me 2 (M canique) : Carte des P les');

% 7. Performances en Boucle Ouverte (BO)
```

```
disp(['Gain statique Sys2 : ', num2str(dcgain(sys2))]);

figure('Name', 'Sys2 : R ponse Indicielle BO');
step(sys2);
title('Syst me 2 (M canique) : R ponse indicielle en BO');

figure('Name', 'Sys2 : R ponse Impulsionnelle BO');
impulse(sys2);
title('Syst me 2 (M canique) : R ponse impulsionnelle en BO');

figure('Name', 'Sys2 : Bode');
bode(sys2);
title('Syst me 2 (M canique) : Diagramme de Bode');

% 8. Boucle Ferm e (BF)
sys2_bf = feedback(sys2, 1);

figure('Name', 'Sys2 : R ponse Indicielle BF');
step(sys2_bf);
title('Syst me 2 (M canique) : R ponse indicielle en BF (retour
    unitaire)');

figure('Name', 'Sys2 : R ponse Impulsionnelle BF');
impulse(sys2_bf);
title('Syst me 2 (M canique) : R ponse impulsionnelle en BF (retour
    unitaire)');
```

4.2 Analyse mathématique des résultats de la console Matlab

L'exécution du script nous fournit les résultats numériques suivants :

1. Fonction de transfert :

Le calcul du passage de la représentation d'état à la fonction de transfert externe (FT_2) donne :

$$FT_2(s) = \frac{0.3333}{s^2 + 2.667s + 0.6667} = \frac{\frac{1}{3}}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{2}{3}}$$

Il s'agit bien d'un système du second ordre.

2. Stabilité et valeurs propres :

Les valeurs propres de la matrice dynamique A_2 sont réelles et strictement négatives :

- $\lambda_1 = -2.3874$
- $\lambda_2 = -0.2792$

Le système est donc **asymptotiquement stable**. L'absence de partie imaginaire indique un régime transitoire apériodique (comportement sur-amorti, sans aucune oscillation), ce qui est physiquement cohérent vu la forte valeur du frottement visqueux ($b = 8$) par rapport à la raideur.

3. Gain statique :

Le programme calcule un gain statique de $K = 0.5$.

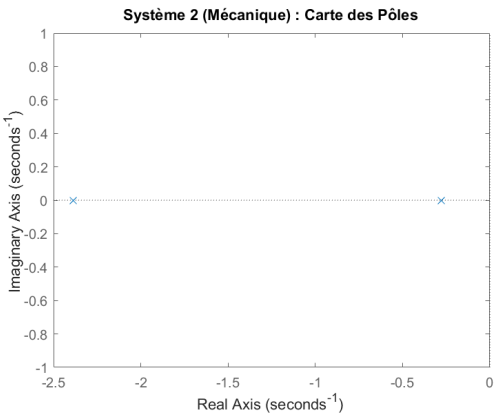

FIGURE 13 – Carte des pôles (Sys 2)

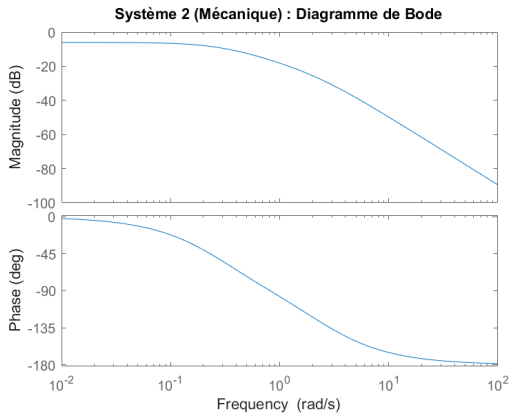

FIGURE 14 – Diagramme de Bode BO (Sys 2)

4.3 Simulation des réponses temporelles (Matlab)

1. Comportement en Boucle Ouverte (BO)

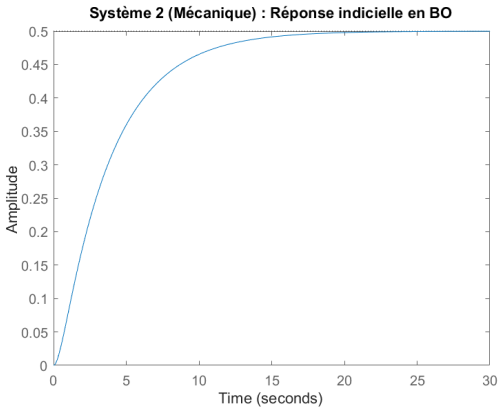

FIGURE 15 – Réponse indicielle BO (Matlab)

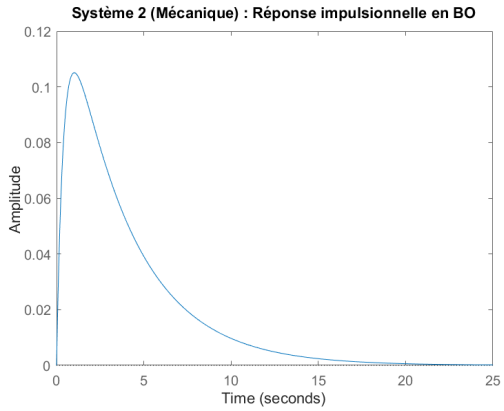

FIGURE 16 – Réponse impulsionnelle BO (Matlab)

2. Comportement en Boucle Fermée (BF)

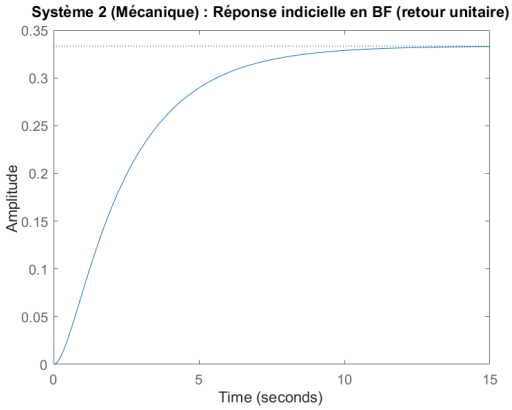

FIGURE 17 – Réponse indicielle BF (Matlab)

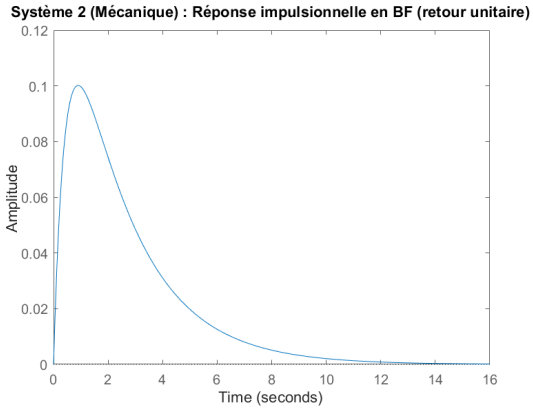

FIGURE 18 – Réponse impulsionnelle BF (Matlab)

4.4 Simulation dans Simulink (BO et BF)

Nous avons modélisé le système mécanique sous Simulink en conservant la même architecture que pour le circuit RLC. Seules les matrices du bloc `State-Space` ont été mises à jour avec les valeurs A_2, B_2, C_2, D_2.

1. Étude de la réponse indicielle

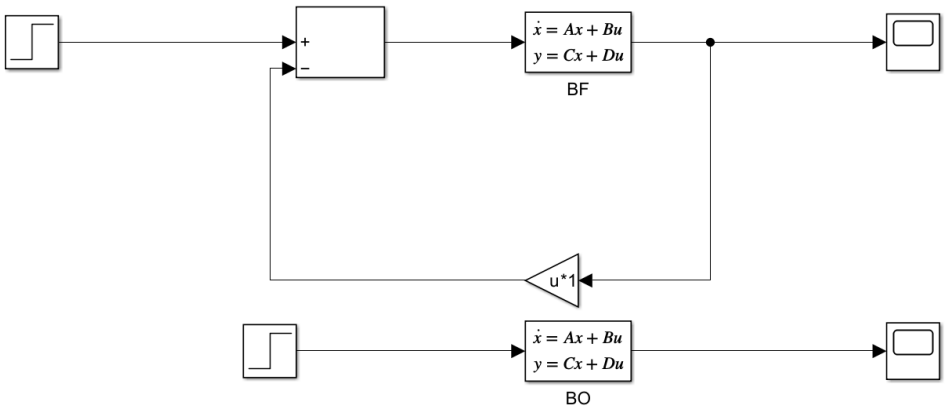

FIGURE 19 – Schéma bloc Simulink pour la réponse indicielle (Sys 2)

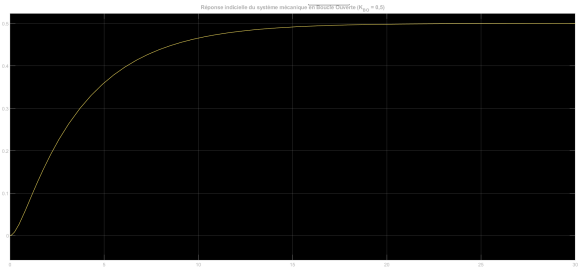

FIGURE 20 – Scope Simulink : Échelon BO (Sys 2)

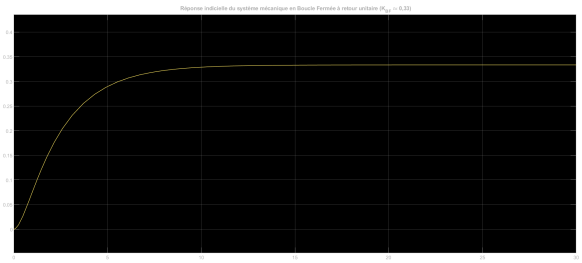

FIGURE 21 – Scope Simulink : Échelon BF (Sys 2)

2. Étude de la réponse impulsionnelle

Pour générer l'impulsion de Dirac de manière rigoureuse dans Simulink, nous avons utilisé un pas de calcul fixe (`Fixed-step` = 0.0001 s) associé à un générateur d'impulsion (`Pulse Generator`) calibré en amplitude et en largeur.

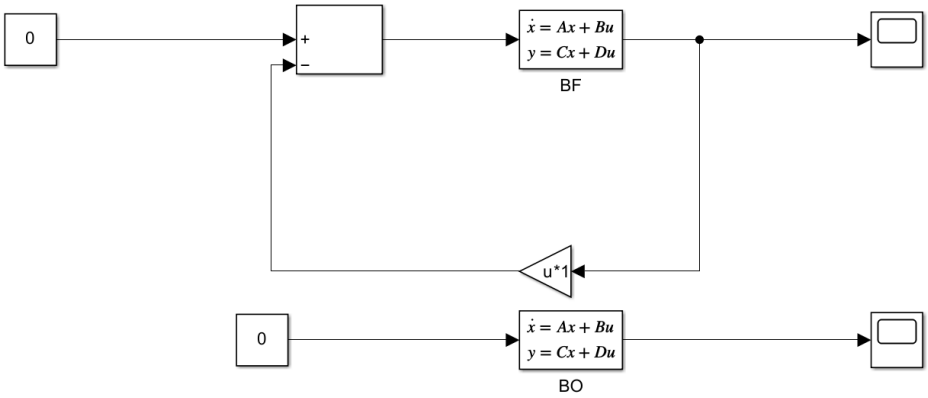

FIGURE 22 – Schéma bloc Simulink modifié pour l'impulsion (Sys 2)

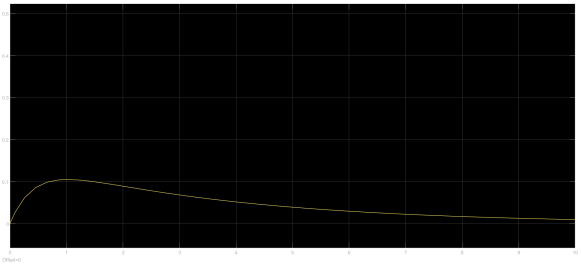

FIGURE 23 – Scope Simulink : Impulsion BO (Sys 2)

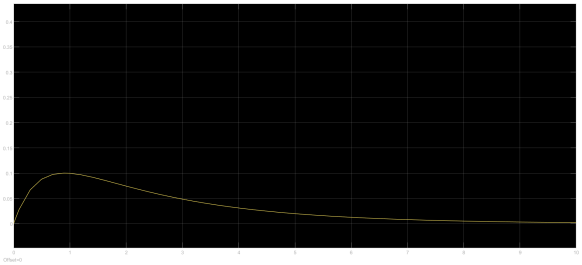

FIGURE 24 – Scope Simulink : Impulsion BF (Sys 2)

4.5 Interprétation des résultats du Système 2

— **Amortissement important :** Contrairement au circuit RLC, la masse en translation possède un frottement très élevé. Le régime transitoire est apériodique, la position de la masse évolue sans aucun dépassement ni oscillation vers sa valeur finale.

— **Analyse fréquentielle (Bode) :** Le diagramme de Bode en boucle ouverte confirme le comportement de filtre passe-bas du second ordre. Cependant, contrairement au circuit RLC, l'absence de pic de résonance sur la courbe de gain corrobore le fait que le système est fortement amorti (régime purement apériodique).
— **Gain (BO vs BF) :** En boucle ouverte, le gain est de 0.5. Lors du bouclage à retour unitaire, la théorie prévoit un gain en BF de $K_{BF} = \frac{K_{BO}}{1+K_{BO}} = \frac{0.5}{1.5} = 0.333$. C'est exactement ce que confirment les signaux des Scopes et de Matlab en régime permanent. Il subsiste donc une erreur statique importante de positionnement.

5 Étude du Système 3 : Moteur à Courant Continu (MCC)

5.1 Modélisation et script Matlab

Le moteur à courant continu est un système électromécanique. Les variables d'état choisies sont le courant $i(t)$, la vitesse de rotation $\omega(t)$ et la position angulaire $\theta(t)$. Les paramètres sont : $R = 1\,\Omega$, $L = 0.5$ H, $k_c = 0.01$, $k_e = 0.01$, $J = 0.01$ kg $\cdot$ m^2 et $f = 0.1$ N $\cdot$ m $\cdot$ s.

Listing 4 – Script Matlab complet - Système 3 (MCC)

```
%% ================= SYSTEME 3 : MOTEUR A COURANT CONTINU
    =================
clear all; close all; clc;

% 1. Donn es num riques
R = 1; L = 0.5; kc = 0.01; ke = 0.01; J = 0.01; f = 0.1;

% 2. Matrices d' tat  [i ; omega ; theta]
A3 = [-R/L, -ke/L, 0 ; kc/J, -f/J, 0 ; 0, 1, 0];
B3 = [1/L ; 0 ; 0];
C3 = [0, 0, 1];
D3 = 0;
sys3 = ss(A3, B3, C3, D3);

% 3. Fonction de transfert
[num3, den3] = ss2tf(A3, B3, C3, D3);
FT3 = tf(num3, den3)

% 4. Analyse de stabilit  et P les
disp(eig(A3));
figure('Name', 'Sys3 : P les'); pzmap(sys3);
figure('Name', 'Sys3 : Bode'); bode(sys3);

% 5. Boucle Ouverte (BO)
figure('Name', 'Sys3 : Step BO'); step(sys3);
figure('Name', 'Sys3 : Impulse BO'); impulse(sys3);

% 6. Boucle Ferm e (BF)
sys3_bf = feedback(sys3, 1);
figure('Name', 'Sys3 : Step BF'); step(sys3_bf);
figure('Name', 'Sys3 : Impulse BF'); impulse(sys3_bf);
```

5.2 Analyse mathématique des résultats

L'exécution du script Matlab met en évidence une particularité fondamentale de ce système :

1. Fonction de transfert et Pôles :

Les valeurs propres de la matrice A_3 sont :

- $\lambda_1 = -10.002$
- $\lambda_2 = -1.998$
- $\lambda_3 = 0$

La présence d'un pôle nul ($\lambda_3 = 0$) indique que le système possède un **intégrateur pur**. Physiquement, cela est logique puisque la variable de sortie est la position angulaire $\theta(t)$, qui est l'intégrale de la vitesse $\omega(t)$. Le système est à la limite de la stabilité.

2. Comportement asymptotique en BO :
En raison de cet intégrateur, le gain statique est infini. Si on applique une tension d'échelon constante, le moteur tourne indéfiniment, et sa position angulaire croît vers l'infini (comportement en rampe).

3. Analyse fréquentielle (Bode) :
Le diagramme de Bode reflète parfaitement la présence de l'intégrateur : la pente initiale de la courbe de gain est de -20 dB/décade et la phase démarre directement à $-90°$, ce qui est la signature fréquentielle classique d'un pôle à l'origine.

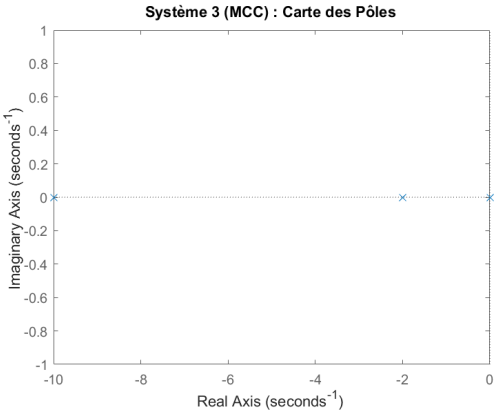

FIGURE 25 – Carte des pôles (Sys 3)

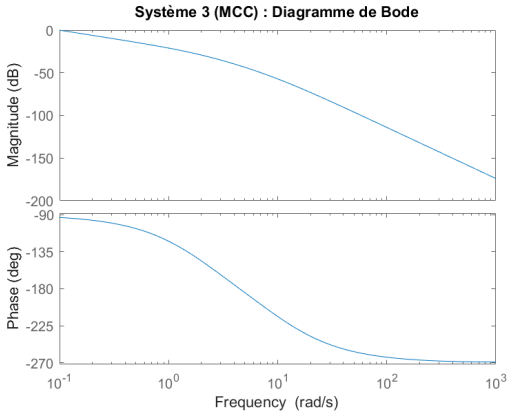

FIGURE 26 – Diagramme de Bode BO (Sys 3)

5.3 Simulation des réponses temporelles (Matlab)

1. Comportement en Boucle Ouverte (BO)

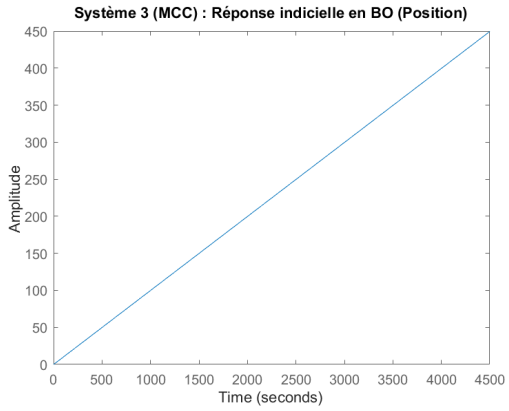

FIGURE 27 – Réponse indicielle BO : Instabilité (rampe)

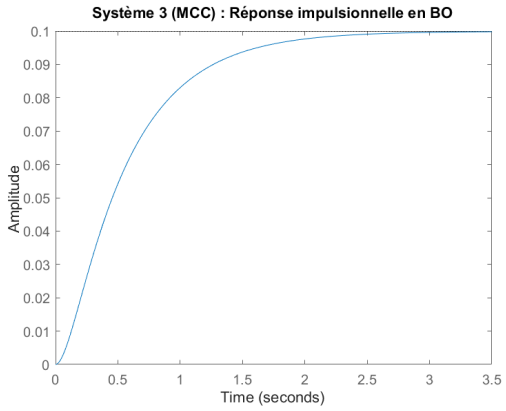

FIGURE 28 – Réponse impulsionnelle BO (Matlab)

2. Comportement en Boucle Fermée (BF)

La fermeture de la boucle permet de stabiliser la position angulaire du moteur à la valeur de consigne.

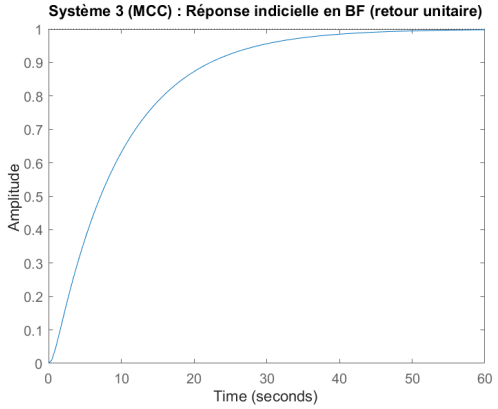

FIGURE 29 – Réponse indicielle BF (Matlab)

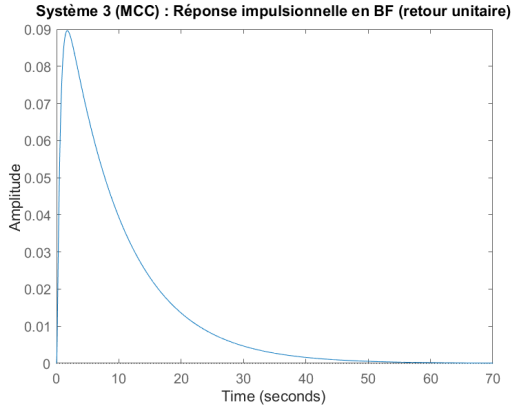

FIGURE 30 – Réponse impulsionnelle BF (Matlab)

5.4 Validation sous Simulink

Nous avons implémenté le modèle d'état du moteur sous Simulink avec les matrices A_3, B_3, C_3, D_3. Les résultats confirment parfaitement l'analyse théorique de Matlab. L'intégrateur rend la position fuyante en BO, mais le bouclage assure un asservissement de position précis et stable.

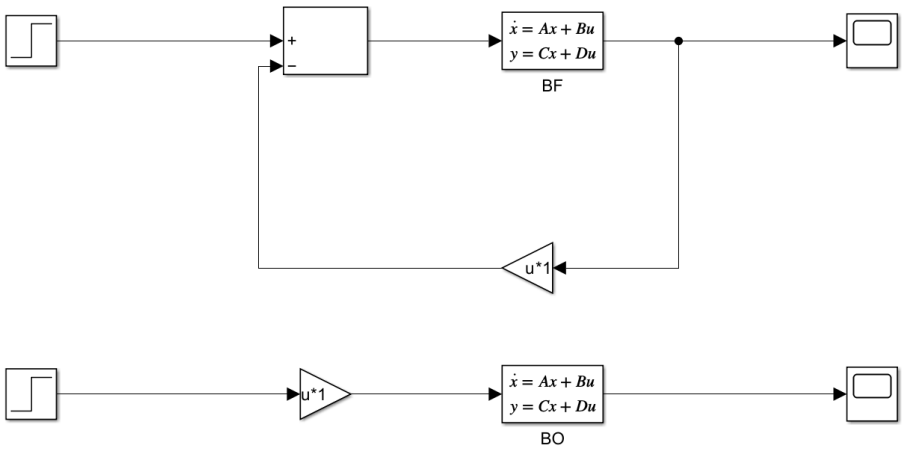

FIGURE 31 – Schéma bloc Simulink pour la réponse indicielle (Sys 3)

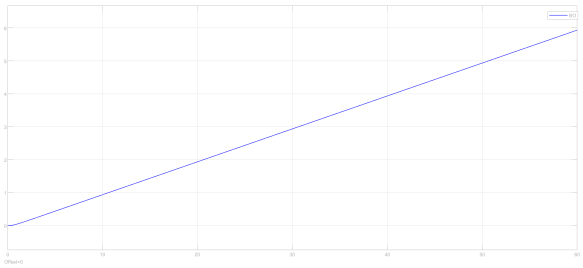

FIGURE 32 – Scope Simulink : Échelon BO (Rampe)

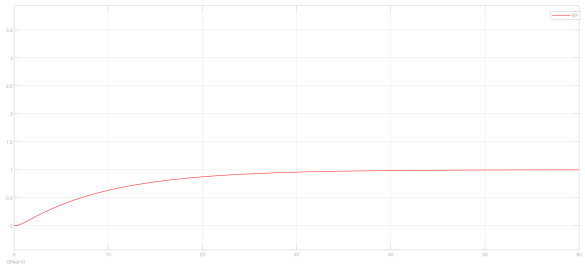

FIGURE 33 – Scope Simulink : Échelon BF

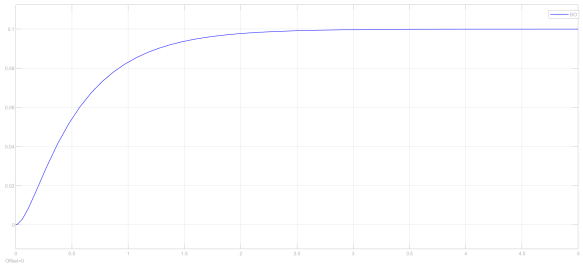

FIGURE 34 – Scope Simulink : Impulsion BO

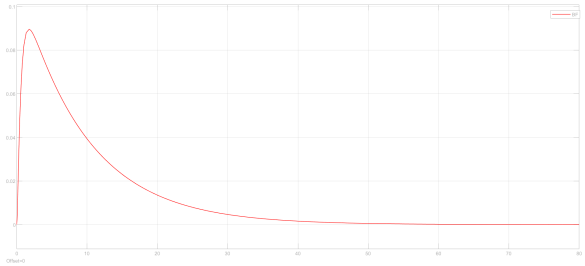

FIGURE 35 – Scope Simulink : Impulsion BF

6 Conclusion Générale

Ce premier travail pratique a mis en évidence la puissance et l'universalité de la représentation d'état pour l'étude des systèmes dynamiques continus. En appliquant cette approche modélisatrice à différents systèmes physiques, nous avons pu vérifier que les concepts d'automatique restent invariants. L'utilisation conjointe de Matlab et Simulink nous a permis de confronter l'analyse algorithmique rigoureuse à la modélisation structurelle, consolidant ainsi nos acquis sur les outils d'ingénierie indispensables à la conception de lois de commande.